

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εργαστήριο Μεταγλωττιστών

Εργασία Χειμερινού Εξαμήνου 2023-24

Σκοπός της εργασίας εξαμήνου είναι η κατασκευή ενός μεταγλωττιστή για μια δομημένη γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου.

Η γλώσσα αυτή θα είναι μια από τις FORT223 και C++223, οι οποίες είναι απλοποιημένες παραλλαγές των FORTRAN και C++, αντίστοιχα.

Η γλώσσα υλοποίησης του μεταγλωττιστή είναι η C¹.

Θα ακολουθήσετε 3 στάδια κατασκευής, τα εξής:

1. Κατασκευή λεκτικού και συντακτικού αναλυτή.
2. Κατασκευή ενδιάμεσου κώδικα σε μορφή αφηρημένου συντακτικού δέντρου και σημασιολογικού αναλυτή.
3. Παραγωγή τελικού κώδικα σε συμβολική γλώσσα MIPS ή IA32 και προαιρετικά βελτιστοποίηση με βάση το αφηρημένο συντακτικό δέντρο.

Παράλληλα θα αναπτύξετε τον πίνακα συμβόλων του μεταγλωττιστή, από μια αρχική μορφή στο στάδιο 1, έως την πλήρη του μορφή στο στάδιο 2, όπου και θα χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες που συλλέξατε για την παραγωγή του ενδιάμεσου κώδικα.

Η περιγραφή των 3 σταδίων της εργασίας βρίσκεται σε ξεχωριστά αρχεία.

Για την ολοκλήρωση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους της εργασίας μέχρι το τέλος του εξαμήνου, θα συνεργαστείτε σε ομάδες που θα σας υποδειχθούν από τον διδάσκοντα του εργαστηρίου, κατά προτίμηση μέχρι 3 ατόμων.

Η επιλογή της γλώσσας που θα μεταφράσετε θα βρεθεί από το υπόλοιπο της διαίρεσης του αθροίσματος των ΑΕΜ των μελών της ομάδας με το 2. Αν αυτό είναι 0, η γλώσσα θα είναι η FORT223. Αν είναι 1, η γλώσσα θα είναι η C++223.

Η περιγραφή των γλωσσών βρίσκεται στα αντίστοιχα αρχεία:

fort223.pdf

c++223.pdf

μαζί με προγράμματα δοκιμής.

Η βαθμολόγηση της εργασίας γίνεται ανά φάση του μεταγλωττιστή, και κάθε στάδιο περιλαμβάνει δύο φάσεις.

¹ Η χρήση της C ενδείκνυται λόγω των μετα-εργαλείων flex και bison που μελετάμε στο μάθημα. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλη γλώσσα, όμως η χρήση αντίστοιχων εργαλείων – αν υπάρχουν – θα είναι δική σας ευθύνη.